

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Шишкин Артём Григорьевич

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Шеренцова О.М.

Наименование организации

КОГПОБУ "Слободской колледж педагогики и
социальных отношений"

_____/_____

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление

- Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)
- Описание рабочего места
- Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
- Описание выполненных видов работ
 - Установка и настройка операционной системы
 - Установка программного обеспечения
 - Доработка программного модуля
 - Тестирование программного модуля
 - Развертывание готовых программных решений
 - Создание конфигурации сайта
- Руководство по установке
- Заключение.

Приложения

➤ Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Слободской колледж педагогики и социальных отношений"(КОГПОБУ СКПиСО)

Дата создания 1904г.

Место нахождения:

613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 69

➤ Описание рабочего места

Кабинет, парта, Учебный ПК.

➤ Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.

Windows 10

Система	
Процессор:	Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz 3.90 GHz
Установленная память (ОЗУ):	8,00 ГБ (7,87 ГБ доступно)
Тип системы:	64-разрядная операционная система, процессор x64
Перо и сенсорный ввод:	Перо и сенсорный ввод недоступны для этого экрана

Рисунок 1 - техническое обеспечение ПК

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ

1. Установка и настройка операционной системы

Была выполнена установка и настройка ОС:

1) Ubuntu 22.04.4 LTS (Рисю 2)

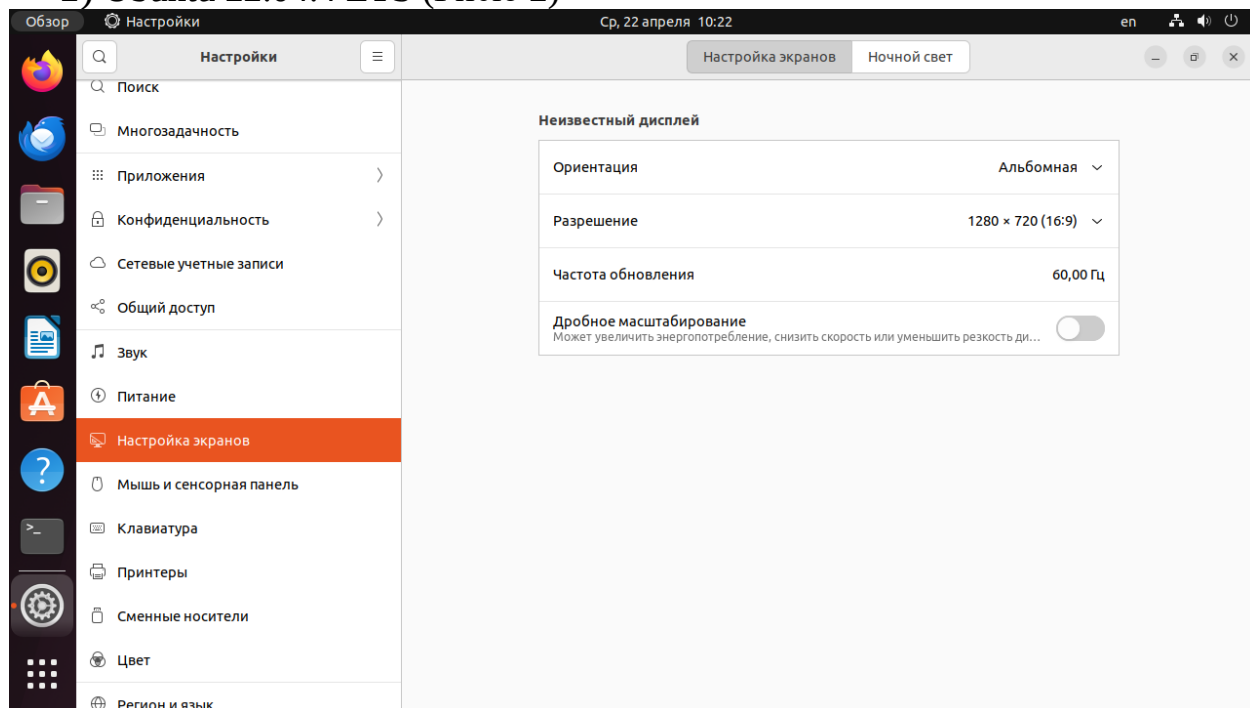


Рисунок 2 – Окно настроек Ubuntu

2) РЕДОС (Рис 3)

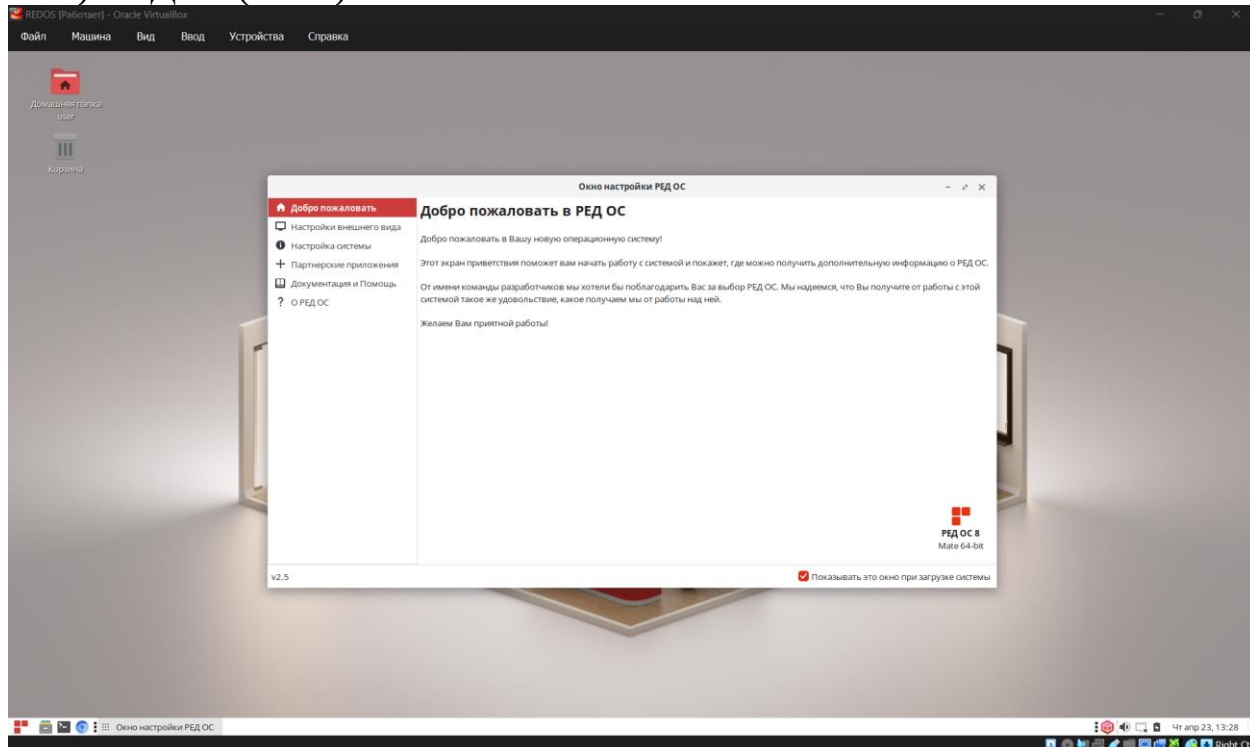


Рисунок 3 – Рабочий стол РЕДОС

2. Установка программного обеспечения

Была выполнена установка ПО (архиватор, офис, медиа, антивирус, браузер) на ОС

1) Установка 7zip на Ubuntu(Рис 4)

```
arsen@arsen-VirtualBox:~$ sudo apt-get install p7zip-rar p7zip-full
[sudo] пароль для arsen:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  p7zip
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  p7zip p7zip-full p7zip-rar
Обновлено 0 пакетов, установлено 3 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 377 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 1 594 kB архивов.
После данной операции объем занятого дискового пространства возрастёт на 5 965 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 p7zip amd64 16.02+dfsg-8 [363 kB]
Пол:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 p7zip-full amd64 16.02+dfsg-8 [1 186 kB]
Пол:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 p7zip-rar amd64 16.02-3build1 [44,8 kB]
Получено 1 594 kB за 1с (2 598 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета p7zip.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 206094 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке .../p7zip_16.02+dfsg-8_amd64.deb ...
Распаковывается p7zip (16.02+dfsg-8) ...
Выбор ранее не выбранного пакета p7zip-full.
Подготовка к распаковке .../p7zip-full_16.02+dfsg-8_amd64.deb ...
Распаковывается p7zip-full (16.02+dfsg-8) ...
Выбор ранее не выбранного пакета p7zip-rar.
Подготовка к распаковке .../p7zip-rar_16.02-3build1_amd64.deb ...
Распаковывается p7zip-rar (16.02-3build1) ...
Настраивается пакет p7zip (16.02+dfsg-8) ...
Настраивается пакет p7zip-full (16.02+dfsg-8) ...
Настраивается пакет p7zip-rar (16.02-3build1) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) ...
arsen@arsen-VirtualBox:~$ 7z --help

7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=ru_RU.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,2 CPUs AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics (A50F00),ASM,AES-NI)

Usage: 7z <command> [<switches>...] <archive_name> [<file_names>...]
        [<@listfiles...>]

<Commands>
a : Add files to archive
b : Benchmark
d : Delete files from archive
e : Extract files from archive (without using directory names)
h : Calculate hash values for files
i : Show information about supported formats
l : List contents of archive
rn : Rename files in archive
t : Test integrity of archive
```

Рисунок 4 – Установка 7zip

2) Установка VSCode на РЕДОС(рис 5)

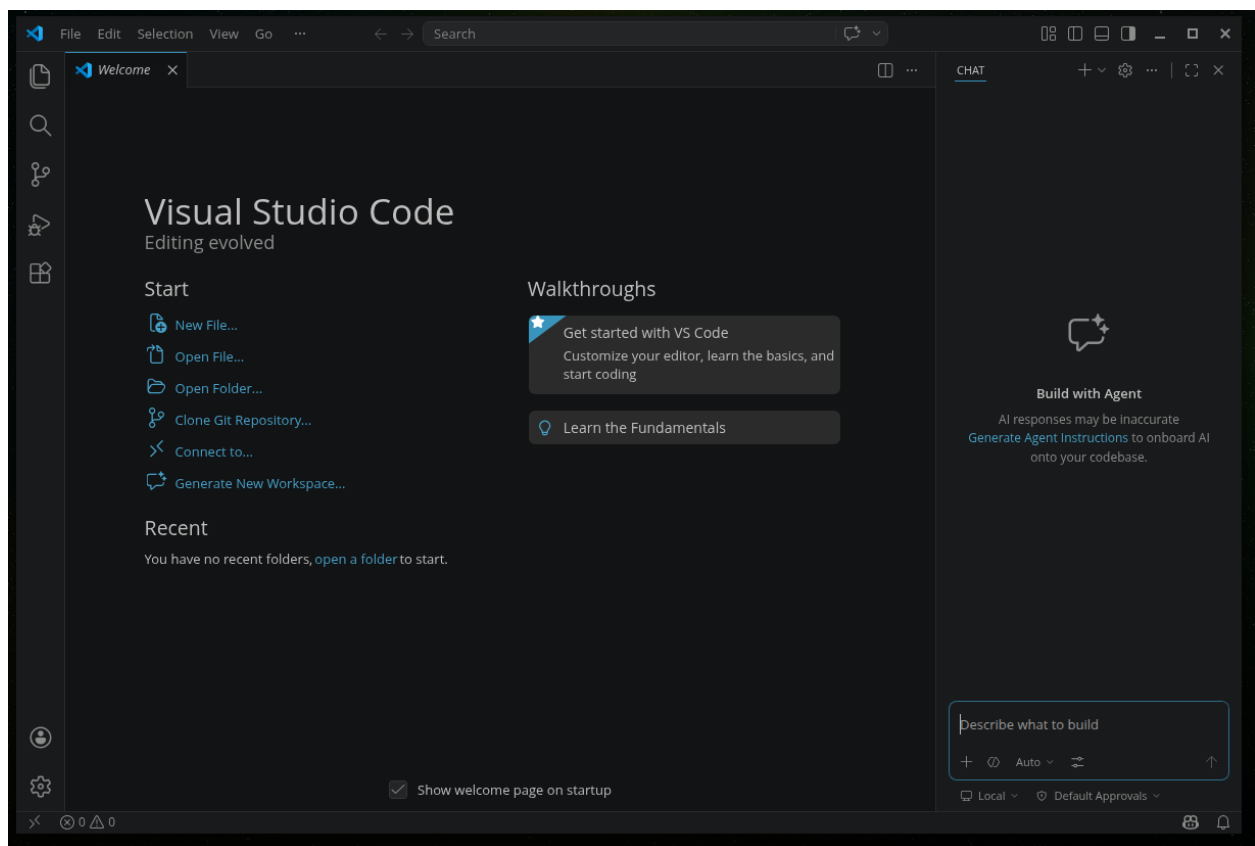


Рисунок 5 – установка VSCode

3. Была выполнена доработка конфигурации **1С:Предприятие** для реализации **канбан-доски** — инструмента визуализации задач, позволяющего отслеживать этапы выполнения работ(рис 6).

Выполненные действия:

- Добавлены новые справочники и документы
- Реализовано визуальное отображение карточек задач
- Настроены статусы и переходы между этапами

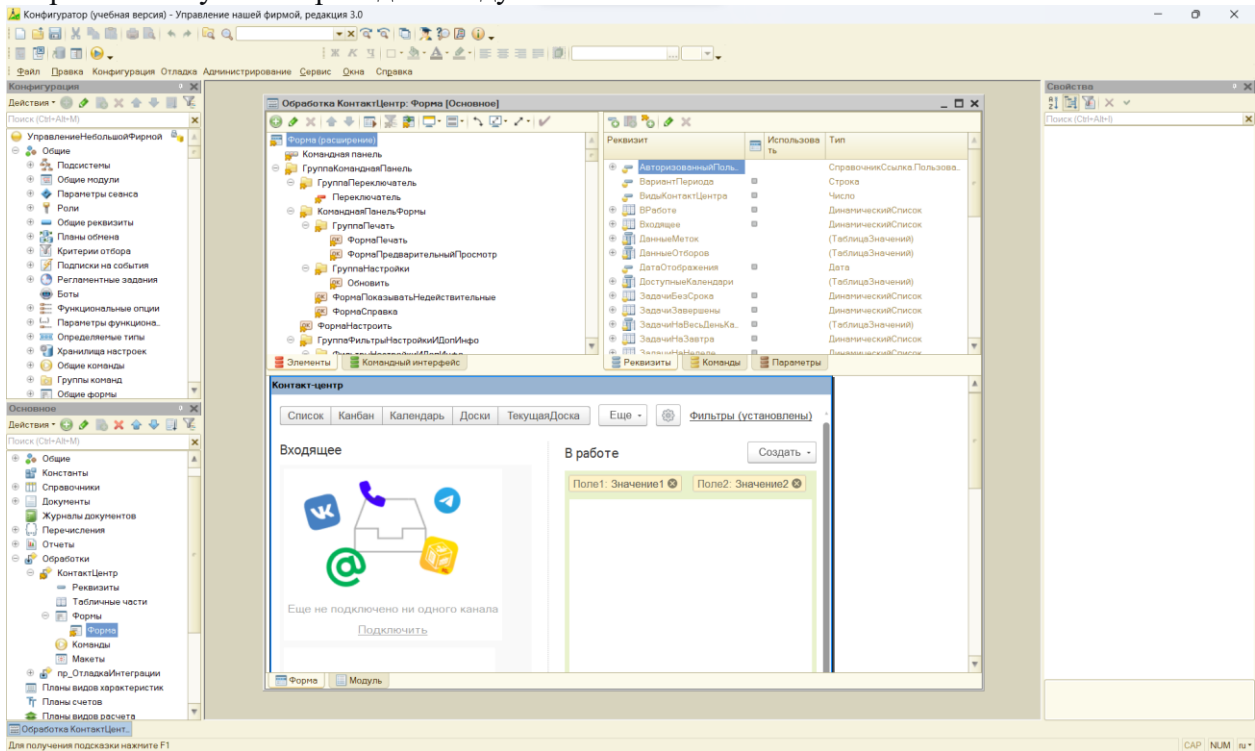


Рисунок 6 – Конфигурация 1С

Разработка приложения «Мастер Пол»

Также в рамках доработки программных модулей было разработано Windows-приложение «Мастер Пол» для автоматизации учета партнеров и расчета скидок.

Технологии: C#, WPF, Entity Framework, SQL Server

Функционал приложения:

- Просмотр списка партнеров с реквизитами
- Добавление, редактирование, удаление партнеров
- Автоматический расчет скидки в зависимости от объема продаж
- Просмотр истории реализации продукции

Логика расчета скидки:

Таблица 1 – Расчёт скидки

Общий объем продаж (руб.)	Скидка
Менее 10 000	0%
10 000 – 49 999	5%
50 000 – 299 999	10%
300 000 и более	15%

4. Тестирование программного модуля

Были написаны юнит-тесты для программного модуля

```
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Master_floor;

namespace MasterFloorTests
{
    [TestClass]
    public class DiscountCalculatorTests
    {
        [TestMethod]
        public void CalculateDiscount_WithTotalLessThan10000_Returns0Percent()
        {
            // Arrange
            decimal total = 5000;

            // Act
            string result = DiscountCalculator.CalculateDiscount(total);

            // Assert
            Assert.AreEqual("0%", result);
        }
    }
}
```

Рисунок 7 -код unit-теста

5. Развертывание готовых программных решений

Был развернут программный модуль «Мастер Пол»

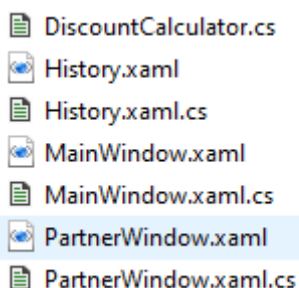


Рисунок 8 – Программный модуль «Мастер Пол»

- **Развертывание NoSQL базы данных MongoDB**
 - Установка MongoDB 8.0 через Docker на Ubuntu Server
 - Запуск контейнера с пробросом порта 27017
 - Данные сохраняются в Docker-томе mongodb_data

- **Установка MongoDB Compass на основной ПК**
 - Установлен графический клиент MongoDB Compass (Windows)
 - Настроено подключение: mongodb://192.168.3.56:27017
 - Подключение успешно, база данных отображается



Рисунок 9 – Информация о подключении MongoDB Compass

- **Загрузка JSON-данных в MongoDB**
 - Через MongoDB Compass выполнена загрузка JSON-файлов
 - Данные импортированы в коллекции

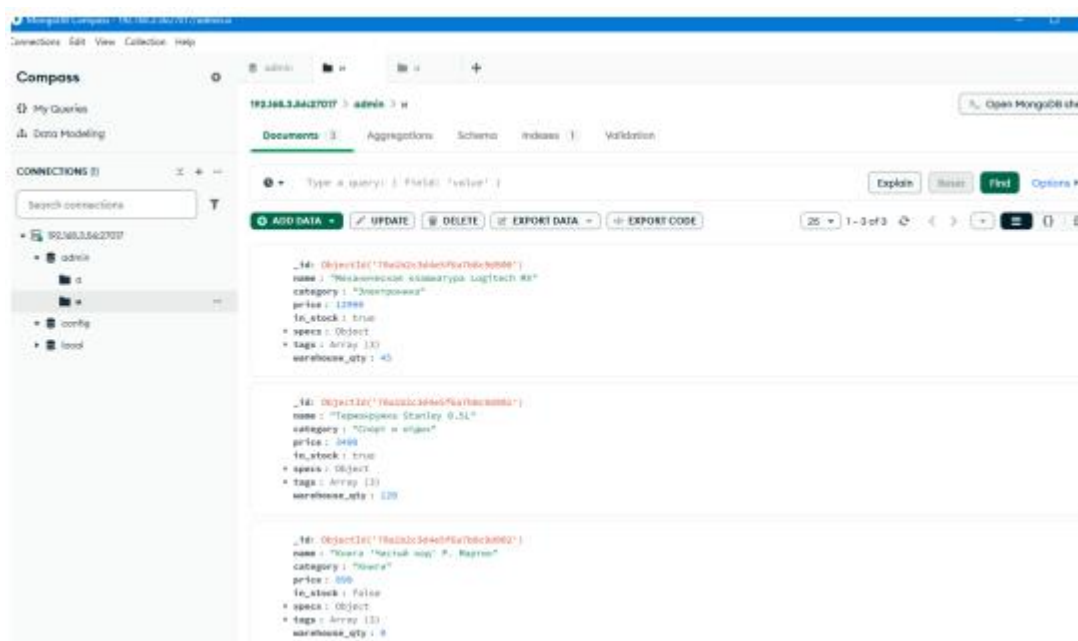


Рисунок 10 – Импортированные данные

- **Установка API-сервиса Fusio**

- Установка через Docker Compose
- Создан файл docker-compose.yml с сервисами fusio и MySQL
- Админка Fusio доступна: <http://192.168.3.56:8080/apps/fusio>

- **Развертывание нейросети Paper TTS**

- Установлены зависимости: Python 3.10+, PyTorch
- Загружена модель Paper TTS из официального репозитория
- Выполнено тестирование синтеза речи на русскоязычных текстах

6. Создание конфигурации сайта

Был создан современный дизайн сайта колледжа(рис 11)

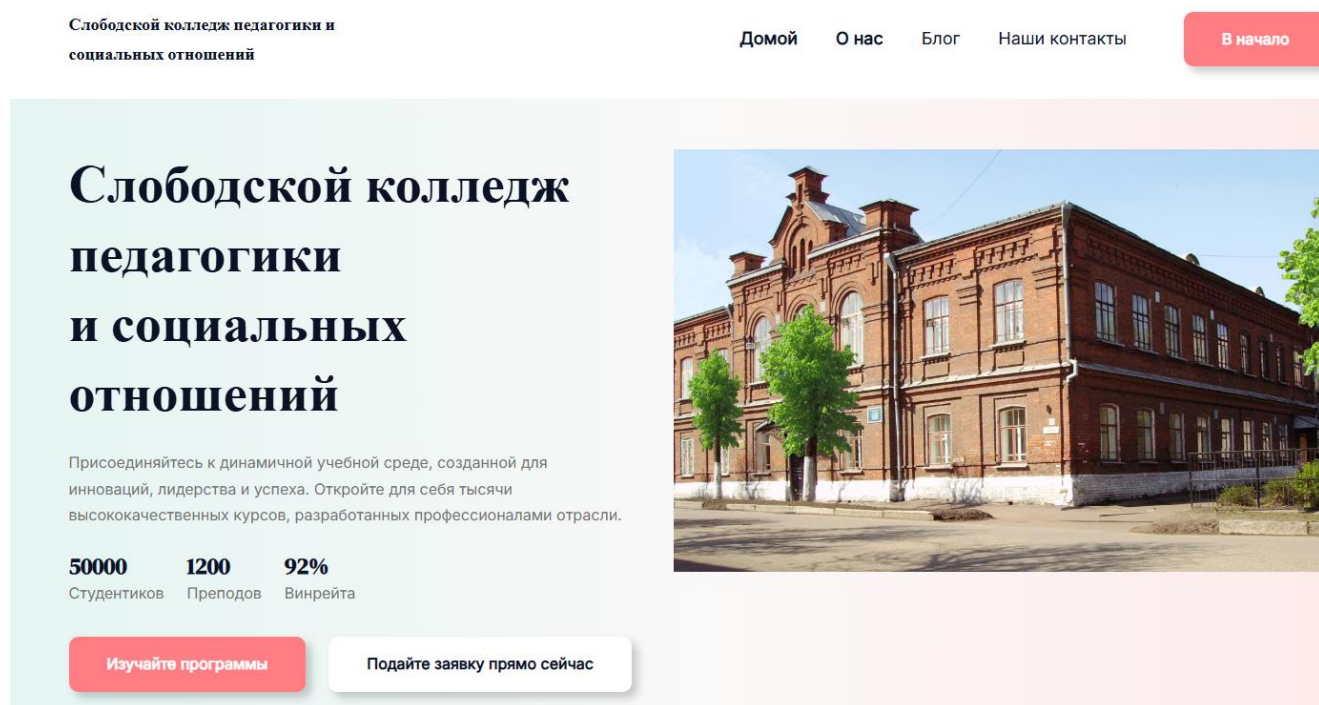


Рисунок 11- Сайт колледжа

Руководство по установке

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство предназначено для специалистов, выполняющих установку программного продукта **OpenMediaVault (OMV)** — свободной операционной системы для организации сетевого хранилища (NAS).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и условия применения

OpenMediaVault — ОС на базе Debian Linux для развертывания NAS с веб-интерфейсом управления. Руководство применимо для версий 6.x и 7.x.

1.2. Требования к техническому обеспечению

Таблица 2 - Требования к техническому обеспечению

Параметр	Минимальное значение	Рекомендуемое значение
Оперативная память (RAM)	1 ГБ	2 ГБ
Количество процессорных ядер	1	2
Свободное место на диске (системный)	10 ГБ	20 ГБ
Свободное место на диске (для данных)	—	20 ГБ и более

Важно. Системный диск предназначен только для установки OMV и её служебных файлов. Для пользовательских данных необходимо использовать отдельный виртуальный диск.

2. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

2.1. Получение дистрибутива

Дистрибутив OpenMediaVault распространяется в виде ISO-образа. Загрузить актуальную версию следует с официального сайта: <https://www.openmediavault.org/download.html>

3. УСТАНОВКА OPENMEDIAVAULT

3.1. Запуск установки

После завершения настройки виртуальной машины в загрузочном меню выбрать пункт «**Install**».

3.2. Выбор параметров системы

Установка производится в текстовом режиме. Необходимо последовательно указать:

1. Язык системы, территорию и раскладку клавиатуры
2. Сетевое имя хоста (hostname), например omv-server
3. **НЕ ЗАПОЛНЯТЬ** поле «Domain name» (оставить пустым)
4. Пароль для суперпользователя (root)
5. Часовой пояс

Выбор диска для установки:

- В разделе «**Partition disks**» выбрать «**Очистить весь диск**»
- Выбрать виртуальный диск **VirtualBox Hard disk**
- Подтвердить изменения

3.3. Завершение установки

После сообщения Installation complete нажать «**Продолжить**». Виртуальная машина автоматически перезагрузится.

ВАЖНО. После перезагрузки необходимо удалить загрузочный ISO-образ из виртуального привода.

4. ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

4.1. Запуск и доступ к веб-интерфейсу

- В консоли ВМ отображается IP-адрес сервера OMV
- В браузере хост-системы ввести IP-адрес
- Учетные данные для первого входа: admin / openmediavault

4.2. Подготовка дискового пространства для данных

1. Выключить ВМ
2. В настройках добавить новый виртуальный диск (SATA → создать новый)
3. Запустить ВМ
4. В веб-интерфейсе OMV: **Storage** → **Disks** → выбрать диск → **Wipe (Quick)**
5. **File Systems** → **Create** → тип ext4 → выбрать устройство → **Apply**

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень сокращений и условных обозначений

Сокращение	Расшифровка
ВМ	Виртуальная машина
OMV	OpenMediaVault (программный продукт)
NAS	Network Attached Storage (сетевое хранилище)
RAM	Random Access Memory (оперативное запоминающее устройство)
IP	Internet Protocol (межсетевой протокол)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики по ПМ04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» были выполнены следующие виды работ:

- Установка и настройка операционных систем Ubuntu 22.04 LTS и РЕДОС.
- Установка прикладного программного обеспечения (архиватор, офисный пакет, мультимедиа, антивирус, браузер) на указанные ОС.
- Доработка конфигурации «1С» для реализации канбан-доски.
- Написание юнит-тестов для программного модуля.
- Развертывание готового программного модуля.
- Создание современного дизайна сайта колледжа.
- Разработка руководства по установке OpenMediaVault (OMV) на виртуальную машину.

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Полученные навыки установки, настройки и тестирования программного обеспечения, а также опыт создания технической документации являются основой для дальнейшей профессиональной деятельности в области сопровождения информационных систем.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Ссылка на git repository (QR-code)

https://github.com/Devil-killer987/praktika_VIP.git



2. Сравнительная характеристика ОС

1. Общее описание и назначение

Операционная система	Тип / Основание	Основное назначение
РЕД ОС	Российская сертифицированная ОС семейства Linux	Построение защищённых ИТ-инфраструктур в госсекторе, компаниях с критической информацией, промышленности. Выступает как российский аналог Windows и Linux-серверов.
Windows Server	Проприетарная серверная ОС от Microsoft	Универсальная серверная платформа для бизнес-сред, глубоко интегрированная с экосистемой Microsoft и службой каталогов Active Directory.
Ubuntu Server	Свободный серверный дистрибутив Linux (основан на Debian)	"Золотой стандарт" для серверных развёртываний в облаках, на веб-серверах, в базах данных и контейнерах.
OpenMediaVault (OMV)	Специализированное решение на базе Debian Linux	Создание сетевых хранилищ (NAS) для дома или небольшого офиса с упором на простоту управления через веб-интерфейс.

2. Безопасность и сертификация

Это ключевое различие, особенно для российского рынка.

- **РЕД ОС:** Основное конкурентное преимущество. Включена в реестр отечественного ПО и имеет **сертификат ФСТЭК России** (№4060 от 12.01.2019, продлён до 2029 г.), подтверждающий соответствие 4-му уровню доверия и требованиям 152-ФЗ. Сертифицированы также входящие в её состав платформа Kubernetes, интерпретаторы Python и веб-серверы Nginx/Apache.
- **Windows Server:** Имеет встроенные механизмы безопасности, такие как **SMB over QUIC**, обязательное подписывание SMB-пакетов по умолчанию для входящих и исходящих соединений (начиная с 2025 версии). Однако, по сравнению с Linux, традиционно считается более уязвимой и чаще подвергается атакам.

- **Ubuntu Server:** Получает высокие оценки за безопасность. Для LTS-релизов (например, 24.04) предоставляется 5 лет стандартных обновлений безопасности, а с подпиской Ubuntu Pro — до 12 лет.
- **OpenMediaVault (OMV):** Безопасность на уровне базового Debian с дополнительными инструментами: автоматическая установка обновлений безопасности (unattended-upgrades) и уведомления о новых версиях ПО. Не рекомендуется для прямого подключения к интернету.

3. Производительность и требования к ресурсам

Операционная система	Минимальные системные требования	Особенности производительности
РЕД ОС	Процессор: 2 ядра, 1.6 ГГц, ОЗУ: 2 ГБ, диск: от 10 ГБ.	Нет специализированных данных. Базовая производительность типична для Linux.
Windows Server	Процессор: 1.4 ГГц (64-bit), ОЗУ: 512 МБ (для Server Core) - 2 ГБ (с GUI), диск: 32 ГБ+.	Хорошая, но обычно требует больше ресурсов. Установка Hyper-V может снижать общую производительность хоста.
Ubuntu Server	Процессор: 300 МГц, ОЗУ: 128-256 МБ, диск: 1 ГБ.	Очень высокая. Эффективно использует ресурсы, особенно на минимальных конфигурациях. Выигрывает у Windows в скорости при равном 'железе'.
OpenMediaVault (OMV)	Архитектуры: x86-64, ARM64. RAM: 8 ГБ (рекомендуется для базовых операций).	Основная нагрузка — дисковая подсистема. Высокая пропускная способность при сетевом обмене.

4. Файловые протоколы и сетевые возможности

- **РЕД ОС:** Поддерживает SMB (через Samba) и NFS. Предлагает средства организации доменной инфраструктуры.
- **Windows Server:** Нативный **SMB** с поддержкой современных версий, NFS (устанавливается как роль), FTP и др. Тесно интегрирован с **Active Directory**.
- **Ubuntu Server:** Поддерживает **SMB (Samba)**, NFS, FTP, SSH и может быть компонентом домена или контроллером домена.
- **OpenMediaVault (OMV):** Изначально оптимизирован для управления файловыми ресурсами. Поддерживает **SMB/CIFS, NFS, FTP, rsync, AFP** и предоставляет удобный веб-интерфейс для настройки программных RAID (0,1,5,6,10).

5. Лицензирование и стоимость

- **РЕД ОС:** Платная. Стоимость лицензии зависит от конфигурации (Рабочая станция, Сервер) и уровня поддержки. Доступна OEM-лицензия. В большинстве случаев за поддержку также взимается плата.
- **Windows Server:** Платная. Значительные затраты на лицензирование. Аренда VPS на Windows обычно стоит на \$10-20 в месяц дороже из-за лицензионных отчислений.

- **Ubuntu Server: Бесплатна.** Плату взимают только за коммерческую поддержку Canonical. Это значительно снижает стоимость владения.
- **OpenMediaVault (OMV): Бесплатна.** Абсолютно свободное решение с открытым исходным кодом.

6. Удобство администрирования и поддержка

- **РЕД ОС:** Имеет графический интерфейс и интуитивно понятные инструменты управления. Ориентирована на российских администраторов. Коммерческая поддержка от вендора (РЕД СОФТ).
- **Windows Server: Высокое.** Мощный графический интерфейс, консоль PowerShell, огромная база знаний и первоклассная коммерческая поддержка от Microsoft. Интеграция с Azure.
- **Ubuntu Server: Средняя сложность;** по умолчанию управляется через командную строку, но доступен веб-инструмент Cockpit. Огромное мировое сообщество. Платная поддержка от Canonical.
- **OpenMediaVault (OMV): Высочайшее** для специализированных задач. Полностью управляется через **удобный веб-интерфейс**, что не требует глубоких знаний командной строки Linux. Активное сообщество. Поддержка Docker.

7. Совместимость с оборудованием и ПО

- **РЕД ОС:** Высокая совместимость с российским ПО ("1С", банковские и медицинские системы) и оборудованием (процессоры "Байкал", ноутбуки, серверы HPE). Драйверы для новых видеокарт NVIDIA и AMD могут требовать доработки.
- **Windows Server:** Широкая поддержка корпоративного ПО и практически любого серверного оборудования. "Золотой стандарт" совместимости.
- **Ubuntu Server:** Отличная поддержка современного оборудования (включая ARM-архитектуры) и огромного количества серверного ПО, благодаря системе пакетов deb/apt. Поддерживает OpenStack, Kubernetes, KVM, LXD/Docker.
- **OpenMediaVault (OMV):** Работает на широком спектре x86-64 и ARM64-совместимых устройств, включая **Raspberry Pi** и другие одноплатные компьютеры.

8. Сравнительная итоговая таблица ключевых свойств

Характеристика	РЕД ОС	Windows Server	Ubuntu Server	OpenMediaVault (OMV)
Лицензия	Платная	Платная	Бесплатная	Бесплатная
Сертификация ФСТЭК	Есть (4 уровень доверия)	Нет (требует доработки)	Нет (требует доработки)	Нет
Реестр ПО РФ	Включена	Нет	Нет	Нет

Требования к ОЗУ	Низкие (от 2 ГБ)	Средние/Высокие	Низкие (от 128 МБ)	Средние (рекомендуется 8 ГБ)
Производительность	Высокая (как у Linux)	Средняя/Высокая	Высочайшая	Высокая (как у Linux)
Удобство управления	Среднее (с GUI)	Высокое (GUI + PS)	Низкое/Среднее (CLI)	Высокое (веб-GUI)
Основное применение	Защищённые системы госорганов и предприятий	Корпоративная ИТ-инфраструктура	Облака, веб-серверы, контейнеризация	Сетевые хранилища (NAS) для дома и SMB

9. Выводы и рекомендации по выбору

1. Если критичны безопасность и соответствие требованиям **ФСТЭК и российского законодательства (152-ФЗ)**, безальтернативным выбором из представленных будет **РЕД ОС**. Это единственная сертифицированная ОС в данном сравнении, обеспечивающая надлежащий уровень защиты информации для государственных и корпоративных систем.
2. Если ваша инфраструктура завязана на **Microsoft**, например, используется Active Directory, Exchange, SharePoint или специфическое .NET-приложение, безальтернативным выбором будет **Windows Server**.
3. Если ваша цель — развернуть веб-сервер, облачную среду, базу данных или контейнеры, лучшим выбором станет **Ubuntu Server** благодаря его производительности, гибкости, бесплатности и колоссальной поддержке сообщества.
4. Если ваша задача — организовать домашнее или небольшое офисное **NAS-хранилище** для бэкапов, медиафайлов и общего доступа к данным, идеальным и экономичным решением станет **OpenMediaVault**. Он прост в настройке через веб-интерфейс и работает даже на маломощном оборудовании.

3. Блок-схема работы ПМ

